VOLTAGE COMICS

#1

PRIMERA EDICIÓN

ENERGÍA EN PELIGRO

LA CRISIS DEL CONDENSADOR

GUION
M. STEIN

ARTE
C. REYES

HOSPITAL
EMERGENCIA
ESTADO DEL SISTEMA
NORMAL
TENSIÓN
230 kV
FRECUENCIA
60.00 Hz
CARGA
68 %
GENERACIÓN
1,250 MW
ESTABLE
98 %

QUE!!

SISTEMA DE CONTROL

UNIDAD 3 - CONDENSADOR PRINCIPAL

ALERTA CRÍTICA

PRESIÓN INTERNA

9.87 BAR

LÍMITE: 6.00 BAR

TENSIÓN	FRECUENCIA	CARGA
231 kV	60.00 Hz	97 %

ESTADO: ANÓMALO

El condensador no explotó.Simplemente... cedió

Tres distritos sin luz

No...

No era sorpresa

Reyes. Planta Norte. Vaya ahora

Ya voy

Contactar abogado

¿Ya te llamaron? Voy para allá

NIVEL -2

NORTHWIND INDUSTRIES

PLANTA DE ENERGÍA NORTE

Bienvenidos. Soy Ingrid Solano. Cualquier cosa que necesiten.

Esto no fue desgaste.

Ella lleva muchos minutos mirando demasiado.

Y ese hombre lleva minutos sin mirar hacia acá.

NORTHWIND INDUSTRIES

UNIDAD 3 — CONDENSADOR PRINCIPAL

REPORTE TÉCNICO

PRESIÓN (BAR)

TEMPERATURA (°C)

La causa es clara: sobrecarga por falta de mantenimiento. La empresa matriz bloqueó el presupuesto hace dos años.

INGRID SOLANO

NORTHWIND

¿Podemos ver el historial completo del condensador? Todo. Desde que fue instalado.

...Por supuesto. Lo buscaremos

NORTHWIND INDUSTRIES
ÁREA RESTRINGIDA
SOLO PERSONAL AUTORIZADO

Tomás, ¿verdad? Llevas mucho tiempo aquí.

Veinte años

Si quieren mi opinión... esto no fue un accidente. Hay gente nueva aquí. Gente que vino de afuera

Claudia escuchó desde el pasillo. Anotó.

Hipótesis

1) Fallo técnico
- Desgaste o defecto en el condensador.
- Sin evidencia de intervención externa.

2) Sabotaje interno
- Acceso autorizado.
- Posible motivación: beneficio / encubrimiento.

Dos teorías. Demasiado rápidas.

? ? ?

REGISTROS DIGITALES

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda

125% - 1 / 1

REGISTRO DE MANTENIMIENTO
CONDENSADOR PRINCIPAL – UNIDAD 3

ID DE EQUIPO: CP-3A
UBICACIÓN: PLANTA NORTE
FABRICANTE: NORWIND INDUSTRIES
FECHA DE INSTALACIÓN: 12/05/2012

HISTORIAL DE INTERVENCIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN	TÉCNICO	DOCUMENTO
12/05/2012	INSTALACIÓN INICIAL	J. RAMÍREZ	DOC-001
18/03/2015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	T. FERRAN	DOC-045
22/07/2016	REEMPLAZO DE VÁLVULA	T. FERRAN	DOC-078
09/11/2016	PRUEBAS DE PRESIÓN	T. FERRAN	DOC-092

ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA ORIGINAL DE ARCHIVO: 09/11/2016 14:32:11
FECHA DE ÚLTIMA EDICIÓN: 21/08/2023 03:17:42

USUARIO QUE REALIZÓ LA EDICIÓN: tferran

CAMIBIOS REALIZADOS:
- Se actualiza procedimiento de prueba de presión.
- Se elimina observación sobre fuga menor.

MODIFICADO 7 AÑOS DESPUÉS

¿Por qué alguien modificaría un reporte viejo?

Necesitamos el expediente original. El del 2017

No está en el sistema

BÚSQUEDA DE ARCHIVO

ARCHIVO NO ENCONTRADO

No se encontraron resultados.

BÚSQUEDA DE ARCHIVO

ARCHIVO NO ENCONTRADO

No se encontraron resultados.

Esos archivos fueron migrados. En el proceso algunos se perdieron. Está documentado.

NORTHWIND

INGRID SOLANO

Delia Mora pasó por ahí por accidente.O eso parecía.

ACCESO RESTRINGIDO

Sala 4 — 23:40
12/05/2012

CP-3A
PLANTA NORTE
B-16
2008
CP-3A
PLANTA NORTE
2007
CP-3A
ARCHIVO FÍSICO
REPORTE DE MANTENIMIENTO
CONFIDENCIAL
SALA DE ARCHIVOS FÍSICOS. SUBSUELO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

ID EQUIPO:	CP-3A
PLANTA:	NORTE
FECHA:	12/05/2012

TIPO DE INTERVENCIÓN:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:
Accidente éléctrico durante operación.
Aislamiento dañado por sobrecarga.
y arco éléctrico.

HALLAZGOS:
- Fuga de corriente detectada
- Daño en aislamiento de cables
- Calentamiento anormal en módulo de control

ACCIONES REALIZADAS:
- Reemplazo de aislamiento dañado
- Verificación y pruebas de continuidad
- Limpieza de contactos y conexión a tierra

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:
REPARADO COMPLETAMENTE

TÉCNICO RESPONSABLE:
T. Ferran

NORTHWIND INDUSTRIES

Hay una segunda firma. Tachada

APROBACIÓN SUPERVISIÓN:
Ingrid Solano
INGRID SOLANO

CP-3A
2005
CP-3A
2007
CP-3A
ARCHIVO FÍSICO
2011
CP-3A
MANTENIMIENTO PLANTA NORTE

El condensador nunca fue reparado del todo. Solo lo parchearon

Siete años funcionando con daño interno.

REPORTE DE MANTENIMIENTO
CONFIDENCIAL

7 AÑOS ATRÁS
CONDENSADOR PRINCIPAL
UNIDAD 3

AISLAMIENTO DAÑADO

REPARACIÓN SUPERFICIAL

DAÑO INTERNO NO RESUELTO

NOTA:
SE REEMPLAZÓ AISLAMIENTO EXTERNO Y SE SELLÓ ZONA AFECTADA.
NO SE REPORTÓ DAÑO INTERNO.

Alguien lo sabía

Y eligio callarse.

Negligencia encubierta. Siete años. Con toda la ciudad conectada.

NORTHWIND

Ingrid. Sabías que el condensador no fue reparado correctamente.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

CONFIDENCIAL

FECHA: 12/05/2012

TÉCNICO RESPONSABLE:

T. Ferran

No entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Nuestras carreras... todo lo que hemos construido...

Tomás. Sé que no fue idea tuya

Tomas, todos tenemos límites. Pero mentir... sobre esto...

Necesitaba el trabajo. Tenía familia.

NORTHWIND INDUSTRIES

Cuando el aislamiento interno falla, la energía acumulada se liberará instantáneamente.

SISTEMA DE CONTROL
UNIDAD 3 – CONDENSADOR PRINCIPAL
⚠ ALERTA CRÍTICA
PRESIÓN INTERNA
9.87 BAR
LÍMITE: 6.00 BAR
TENSIÓN 231 kV
FRECUENCIA 60.00 Hz
CARGA 97 %
ESTADO: ANÓMALO

$$E = \frac{1}{2} C V^2$$

Campo eléctrico

Sobrecarga

Fallo dieléctrico

Temperatura crítica

⚠ ADVERTENCIA
SOBRECARGA
RIESGO INMINENTE DE FALLO CATASTRÓFICO

SISTEMA DE CONTROL
UNIDAD 3 – CONDENSADOR PRINCIPAL
SISTEMA ESTABLE
PRESIÓN INTERNA 2.95 BAR
TENSIÓN 230 kV
FRECUENCIA 60.01 Hz
CARGA 63 %
ESTADO: NORMAL

La energía podía salvar la ciudad... o destruirla. Todo dependía de comprender la física detrás del sistema.

ESTADO DEL SISSTEMA
CRÍTICO

¡ALERTA CRÍTICA!
FALLA EN CONDENSADOR DE RESPALDO

La verdad podía esperar.

TIEMPO ESTIMADO: 8 MINUTOS.

REPORTE DE MANTEIMIENTO
CONFIDENCIAL
ECHA: 12/05/2012
TECNICO RESPONSABLE:

SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL

CONEXIÓN: HOSPITAL NORTE

RED PRINCIPAL

CONDENSADOR PRINCIPAL

CONDENSADOR DE RESPALDO

NIVEL DE ENERGÍA DEL RESPALDO

12%

⚠ HOSPITAL EN RIESGO

PACIENTES EN CIRUGÍA

SOPORTE VITAL EN USO

TIEMPO ESTIMADO:

00:08:47


EN CONDENSADOR
DE RESPALDO
SISTEMA DE ENERGÍA EN RIESGO


¡Marcos, esa palanca! ¡Claudia, monitorea la presión! ¡No dejes que pase de 8!


CONTROL PRINCIPAL
SISTEMA DE RESPALDO
CONDENSADOR
DE RESPALDO


SISTEMA DE RESPALDO
CONDENSADOR DE RESPALDO
ESTABILIZADO
NIVEL DE ENERGÍA
78%
ESTADO DEL SISTEMA
ESTABLE
PACIENTES EN CIRUGÍA
ESTABLE

NORTHWIND
INDUSTRIES

AUTORIDAD

INFORME FINAL
SISTEMA DE ENERGÍA PRINCIPAL
NORTHWIND INDUSTRIES

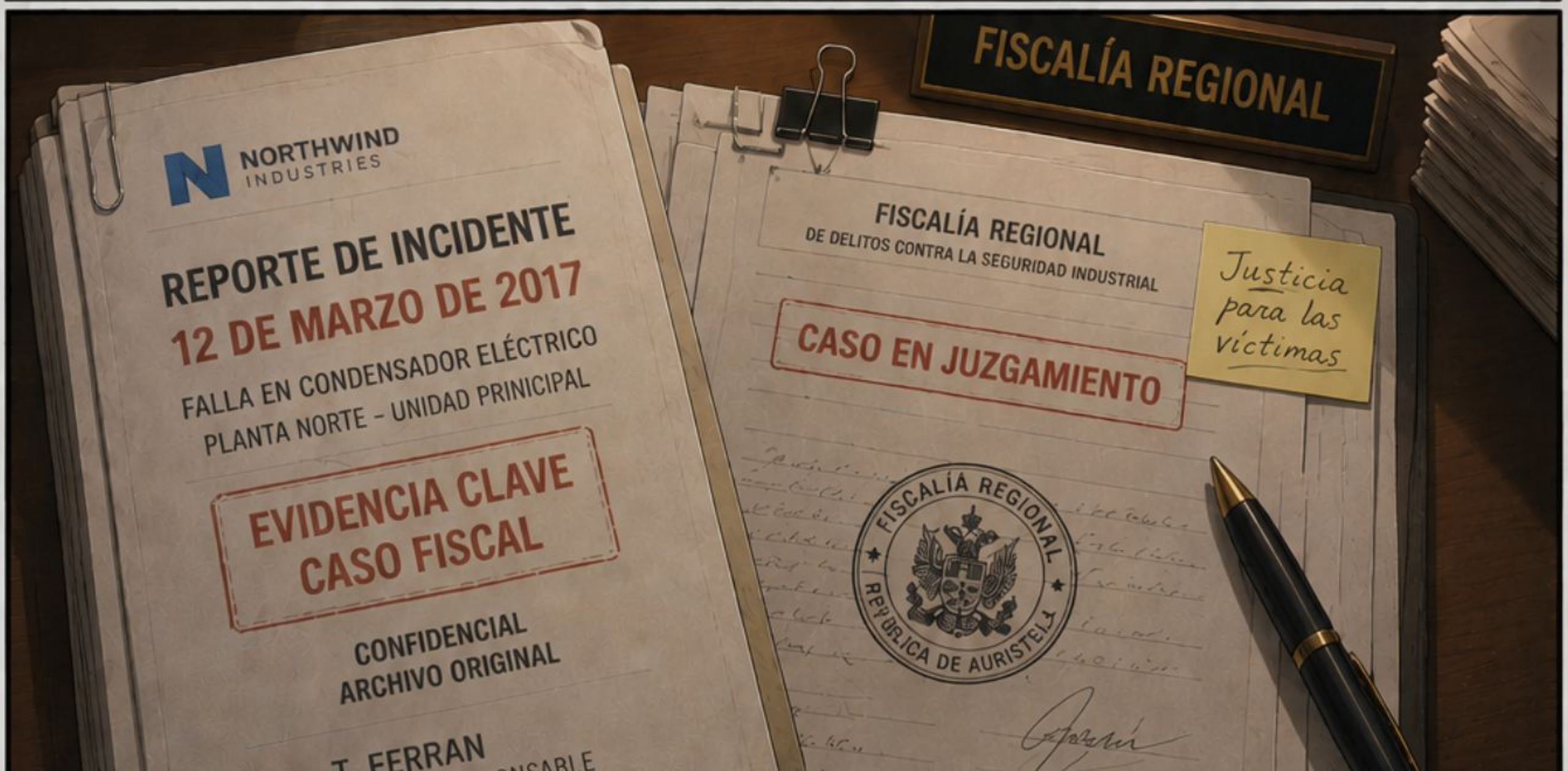
FECHA: 12/05/2012
INVESTIGADORES: C. REYES / M. STEIN

CONCLUSIÓN:
La falla del condensador principal fue ocasionada por una fuga de corriente no reparada en su totalidad.
Se confirmó encubrimiento deliberado por parte del personal responsable.
Se recomienda revisión completa de protocolos y responsabilidades.

La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.

C. Reyes.


N
PLANTA NORTE
EN MANTENIMIENTO
- REAPERTURA 90 DÍAS -
NORTHWIND INDUSTRIES
SEGURIDAD
NORTHWIND INDUSTRIES


FISCALÍA REGIONAL
NORTHWIND INDUSTRIES
REPORTE DE INCIDENTE
12 DE MARZO DE 2017
FALLA EN CONDENSADOR ELÉCTRICO
PLANTA NORTE – UNIDAD PRINICIPAL
EVIDENCIA CLAVE
CASO FISCAL
CONFIDENCIAL
ARCHIVO ORIGINAL
FISCALÍA REGIONAL
DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
CASO EN JUZGAMIENTO
Justicia para las víctimas
FISCALÍA REGIONAL
REPÚBLICA DE AURISTELA